



---

# **PUESTO CENTRAL TCO TRÁFICO**

## **LÍNEA 9**

# **MANUAL**



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



## **DIRECTORIO**

**ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS**  
DIRECTOR GENERAL

**ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

**ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

**ING. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

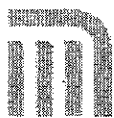
**ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

**ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA**  
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

**ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE**  
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

**ING. HORACIO PINEDA AGUILAR**  
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

**ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ**  
GERENTE DEL INCADE



**SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO**



# **MANUAL: PUESTO CENTRAL TCO TRÁFICO L-9**

**CLAVE: 5-12-05**



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO  
LÍNEA 9**

**{SOP\_CAP2-2}**

**Soporte de curso para Usuarios  
Finales del sistema  
Puesto Central – TCO TRÁFICO**

**APROBADO**

|                                                         |                                                |                                                                                                |                                       |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                         | <b>SISTEMA DE<br/>TRANSPORTE<br/>COLECTIVO</b> | <b>MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO<br/>LÍNEA 9</b>                             |                                       |  |
|                                                         | <b>GOBIERNO<br/>DEL DISTRITO<br/>FEDERAL</b>   | <b>Soporte de curso para Usuarios<br/>Finales del sistema<br/>Puesto Central – TCO TRÁFICO</b> |                                       |  |
| <b>N° DE REFERENCIA</b><br>TIS-SOP_CAP-05-0657-Y0031937 | <b>N° DE HOJAS</b><br>26                       | <b>MODIFICACIÓN</b><br>01                                                                      | <b>FECHA</b><br>5-12-05<br>06/03/2006 |  |

**HOJA DE APROBACIÓN**

| REV. | FECHA | FUNCIÓN                           | NOMBRE      | VISA |
|------|-------|-----------------------------------|-------------|------|
| 01   |       | REDACTOR                          | J. SARRÓ    |      |
|      |       | RESPONSABLE<br>INGENIERÍA SISTEMA | J.GUARNEROS |      |
|      |       | COORDINADOR<br>TÉCNICO            | A. LAGO     |      |
|      |       | INGENIERO DE<br>CALIDAD           | I.MAMIER    |      |
|      |       | RESPONSABLE<br>DE PROYECTO        | G. LEFEVRE  |      |

**FICHA DE EVOLUCIÓN**

| REVISIÓN | FECHA      | MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN                      | JUSTIFICACIÓN                                     |
|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 00       | 24/02/2006 | Creación del documento                      |                                                   |
| 01       | 06/03/2006 | Toma en cuenta de las observaciones del STC | Observaciones derivadas de la reunión del 6/3/06. |
|          |            |                                             |                                                   |

## ÍNDICE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ÁMBITO DE APLICACIÓN .....</b>            | <b>5</b>  |
| 1.1 IDENTIFICACIÓN.....                         | 5         |
| 1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA.....         | 5         |
| 1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO .....            | 6         |
| <b>2. DOCUMENTOS APLICABLES.....</b>            | <b>7</b>  |
| 2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....                 | 7         |
| 2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....               | 7         |
| 2.2.1 Documentos de referencia.....             | 7         |
| 2.2.2 Documentos asociados.....                 | 8         |
| <b>3. IMAGEN TCO .....</b>                      | <b>9</b>  |
| 3.1 MÓDULOS DE VISUALIZACIÓN.....               | 9         |
| 3.2 DESCRIPCIÓN.....                            | 10        |
| 3.2.1 Distribución de la imagen.....            | 10        |
| 3.2.2 Imagen del módulo 1 .....                 | 12        |
| 3.2.3 Imagen del módulo 2 .....                 | 13        |
| 3.2.4 Imagen del módulo 3 .....                 | 14        |
| 3.2.5 Imagen del módulo 4 .....                 | 15        |
| 3.3 DIÁLOGOS.....                               | 16        |
| <b>ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DEL TCO.....</b> | <b>17</b> |
| A-1 SÍMBOLOS TRÁFICO .....                      | 17        |
| A-2 SÍMBOLOS TRACCIÓN .....                     | 23        |
| A-3 SÍMBOLOS DIVERSOS .....                     | 25        |
| <b>4. GLOSARIO .....</b>                        | <b>26</b> |

## **1. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

### **1.1 IDENTIFICACIÓN**

El presente documento define los procedimientos de operación y explotación del Puesto Central de Sistema de Mando Centralizado para la Línea 9 del Metro de México.

### **1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA**

Las especificaciones generales del sistema de mando centralizado están definidas en el documento SSS TIS-SSS-05-0501-Y0031937.

El Sistema de Mando Centralizado de la Línea 9 del Metro de México comprende en forma general las funciones siguientes :

1. Mando y regulación del movimiento de los trenes;
2. Mando y control de la alimentación en energía de tracción (750 VCC) a partir de la salida de las subestaciones rectificadoras (SR);
3. Control de las alarmas técnicas y operativas del sistema de detección de anomalías de presión de los neumáticos de los trenes (DNB);
4. Control de las alarmas técnicas y operativas de los sistemas electromecánicos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
5. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía para el operador
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas
- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema a renovar

### **1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO**

Este soporte de capacitación describe la imagen y los símbolos representados en el TCO. Este equipo formado por cuatro paneles retroproyectados, representa informaciones:

- Horarias
- De teletransmisión
- De tráfico
- De tracción

## 2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes " [ ] " identificado en la lista a continuación.

### 2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE

| Marca | Referencia                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]   | LICITACIÓN PÚBLICA<br>INTERNACIONAL<br>NO. 30102010-025-03                                          | BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".                                                                                  |
| [2]   | LICITACIÓN PÚBLICA<br>INTERNACIONAL<br>NO. 30102010-025-03<br>ACLARACIONES LPI 025 03<br>12/11/03   | ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".         |
| [3]   | LICITACIÓN PÚBLICA<br>INTERNACIONAL<br>NO. 30102010-025-03<br>ACLARACIONES LPI 025 03 A<br>13/11/03 | ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A". |

### 2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR

#### 2.2.1 Documentos de referencia

| Marca | Referencia                     | Descripción                            |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
| [4]   | {SSS} TIS-SSS-04-0003-Y0031937 | Especificaciones generales del sistema |

## 2.2.2 Documentos asociados

| Marca | Referencia                      | Descripción                                                         |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [5]   | {SUM1} TIS-SUM-05-0561-Y0031937 | Manual operador y explotación<br>Puesto Central, Mandos directos    |
| [6]   | {SUM2} TIS-SUM-05-0562-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Puesto<br>Central – TCO             |
| [7]   | {SUM3} TIS-SUM-05-0563-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Puesto<br>Central – Optimización    |
| [8]   | {SUM4} TIS-SUM-05-0564-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Alarmas<br>de Estaciones            |
| [9]   | {SUM5} TIS-SUM-05-0665-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Puesto de<br>Gestión, Mantenimiento |

### **3. IMAGEN TCO**

#### **3.1 MÓDULOS DE VISUALIZACIÓN**

La imagen TCO es repartida en 4 módulos o pantallas retroproyectadas. El tamaño total de la imagen es de 4096x768 pixeles. Cada módulo es de 1024x768 pixels. El equipo es capaz de representar hasta 16.7 millones de colores.

El tamaño de cada módulo es de 1.368 X 1.026 metros. El tamaño total del TCO es de 1.026 metros de alto por 5.472 metros de ancho.

La imagen se compone de una una parte animada y otra sin animar:

- La parte sin animación representa el trazo de la línea (trazos de vías, Andenes, nombres de estaciones, señales de espaciamiento, etc...)
- La parte animada se basa en símbolos. La animación del TCO consiste en cambiar los colores de los símbolos según los diferentes estados de los equipos, aparatos de vía, señales de maniobra y ubicación de trenes.

Cada símbolo tiene su propia forma gráfica. Los diferentes tipos de símbolos son detallados en el anexo A.

### 3.2 DESCRIPCIÓN

#### 3.2.1 Distribución de la imagen

|                                        |             |                                       |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Marcha tipo Hora salida<br>(PANTITLAN) | Hora actual | Marcha tipo Hora salida<br>(TACUBAYA) |
| <b>Información TT y AM</b>             |             |                                       |
| <b>Información Tráfico</b>             |             |                                       |
| <b>Información Tracción</b>            |             |                                       |

La imagen del TCO, incluye objetos animados y no animados de:

- Tráfico,
- Tracción
- Optimización

Los objetos son animados utilizando:

- La información del terreno
- El resultado de las acciones de los operadores como los mandos y el reconocimiento de alarmas,
- La información de optimización (números de tren, hora de salida, ..)

#### **Hora de salida en terminales**

El formato de la hora de salida es: HH:MM:SS. El formato de la marcha tipo es: X, donde X puede ser A, B, C o D.

#### **Hora real**

El formato de la hora real es: HH:MM:SS.

**Alarma Teletransmisión (TT)**

La alarma TT representa el estado de la comunicación con un PLC de estación.

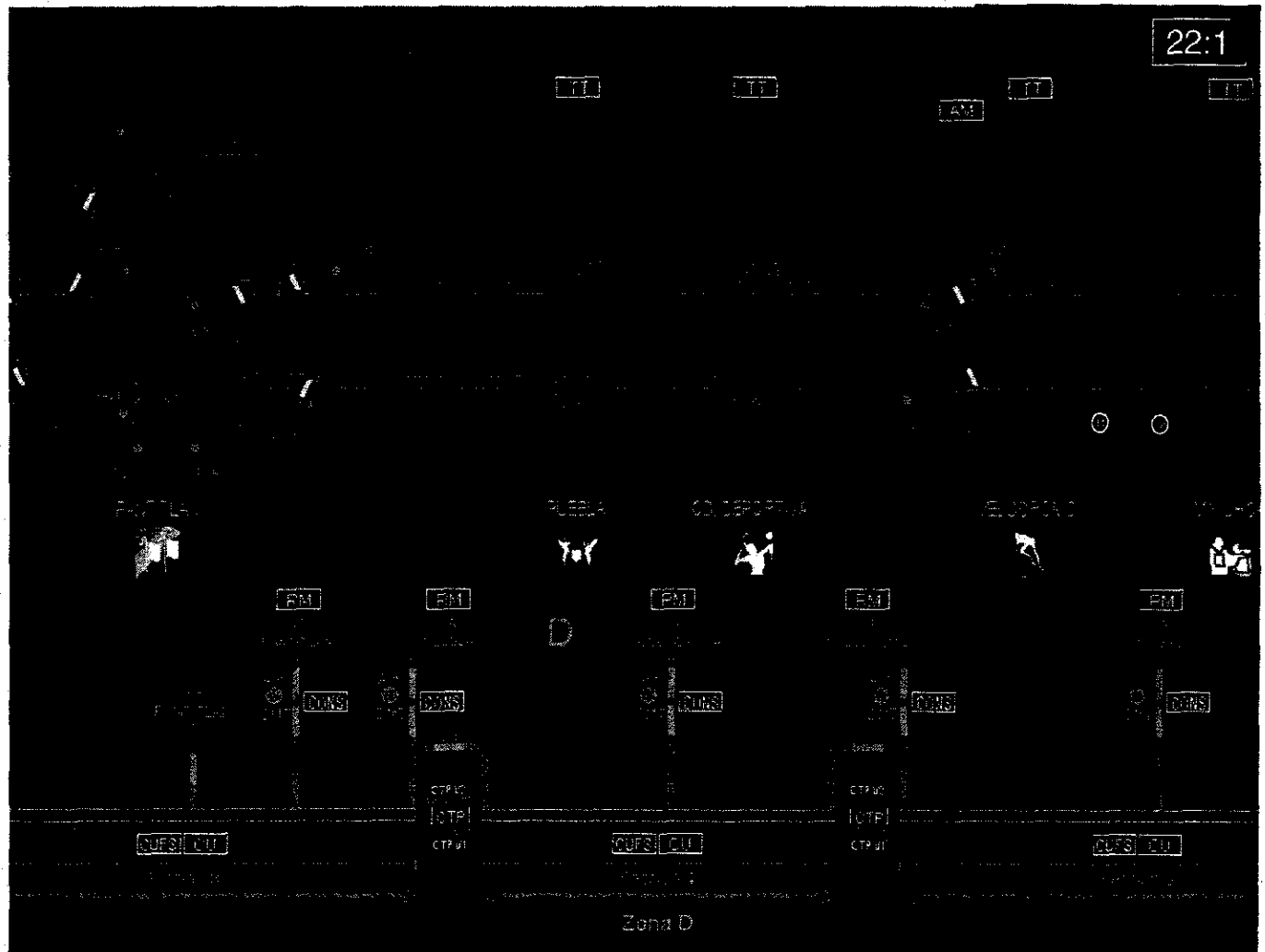
En el caso de las terminales, existen dos PLCs y por tanto dos indicadores de alarma TT. Esto permite al operador conocer la magnitud del problema, en caso de falla de un PLC.

A continuación se presentan las principales informaciones controladas por cada PLC de terminal:

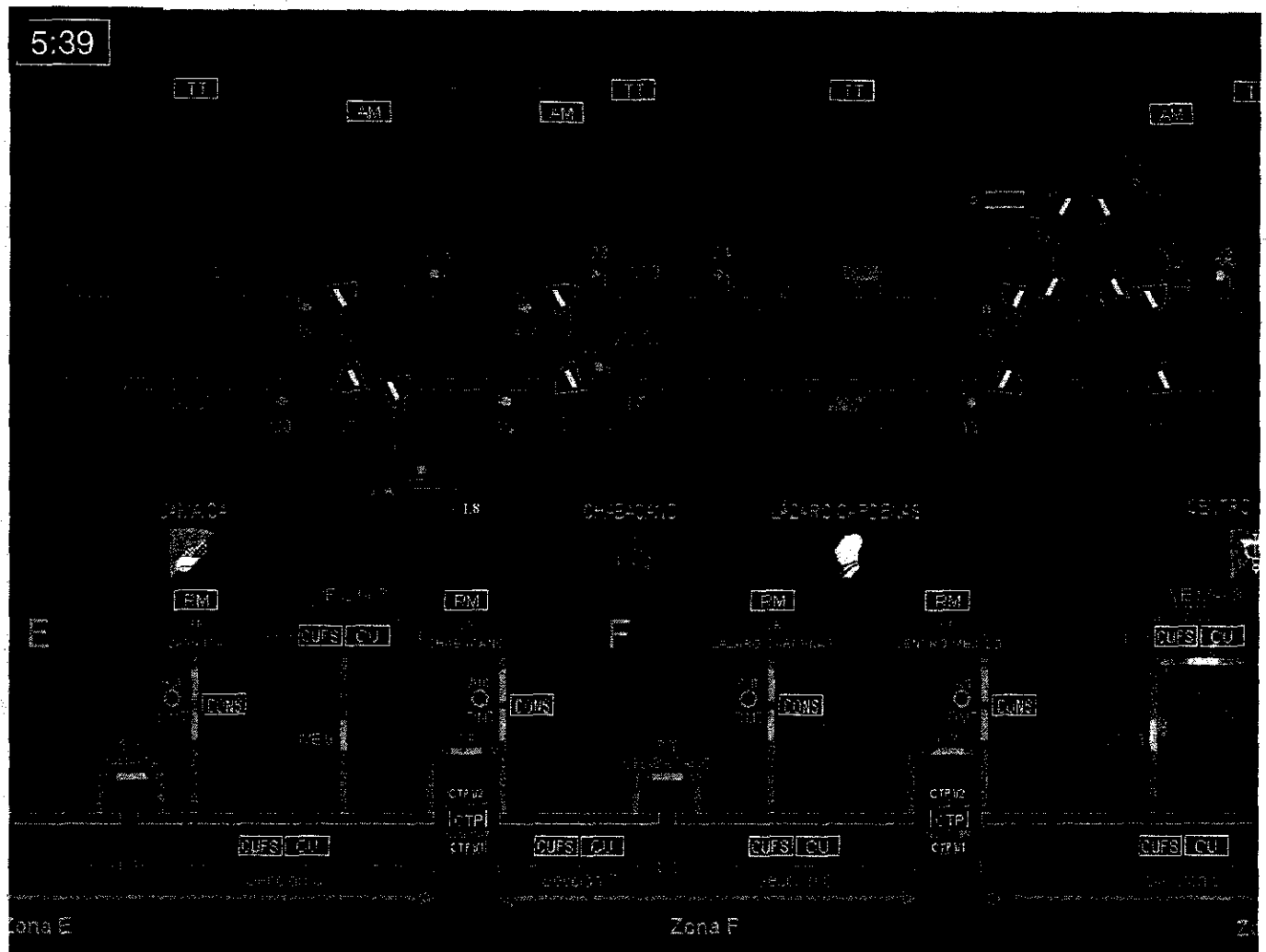
| PLC | Información             |
|-----|-------------------------|
| PAN | Itinerarios<br>Tracción |
| PA3 | CDV, Señales, Numerador |
| PA4 | Itinerarios             |
| TCY | CDV, Señales            |
| TC3 | Itinerarios, Numerador  |



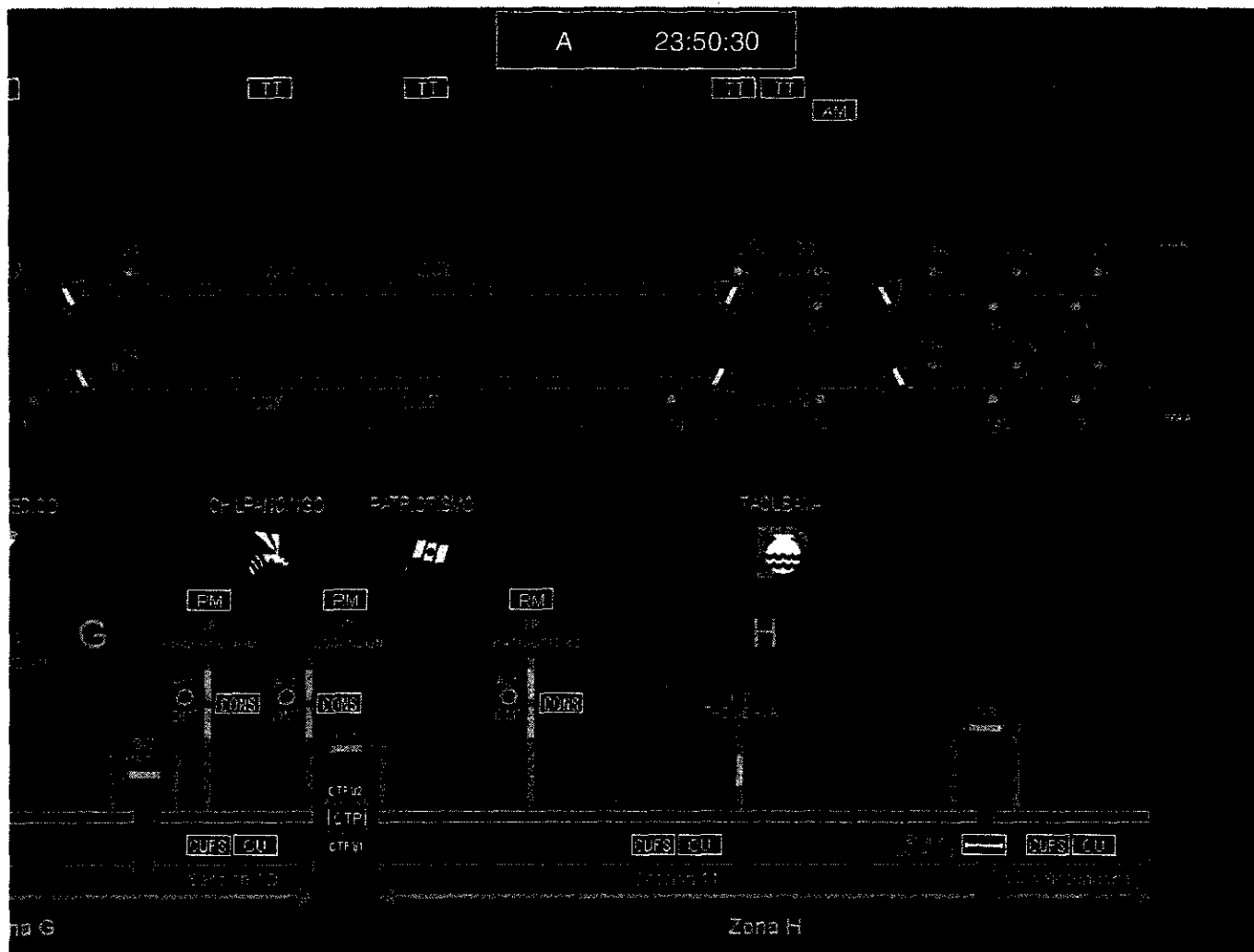
### 3.2.3 Imagen del módulo 2



### 3.2.4 Imagen del módulo 3



## 3.2.5 Imagen del módulo 4

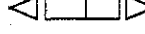


### **3.3 DIÁLOGOS**

No existe ningún diálogo sobre el TCO.

## ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DEL TCO

### A-1 SÍMBOLOS TRÁFICO

| OBJETO                                                                                              | ESTADO                                            | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR              | Intermitencia | COMENTARIO                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| DBO                                                                                                 | Apagado                                           |    | Fondo de la imagen |               |                                                              |
|                                                                                                     | Encendido                                         |    | Blanco             | Intermitente  |                                                              |
| Ruptor en el andén                                                                                  | Accionado                                         |    | Verde              | Intermitente  |                                                              |
|                                                                                                     | No accionado                                      |   | gris               |               |                                                              |
| Personal en vías                                                                                    | los dos indicadores "Personal en vías" encendidos |  | Rojo               | Intermitente  |                                                              |
| <i>(Aplicable a todas las intersecciones salvo PAN-PUE y vías secundarias Tacubaya y Pantitlán)</i> | fallo encendido indicador vía 2 o apagado vía 1   |  | Rojo               | Intermitente  | estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado. |
|                                                                                                     | fallo apagado indicador vía 2 o encendido vía 1   |  | Rojo               | Intermitente  | estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado. |
|                                                                                                     | ambos indicadores "Personal en vías" apagados     |  | Fondo de la imagen |               |                                                              |
|                                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                    |               |                                                              |
| Personal en vías VS Tacubaya                                                                        | Indicador personal en vías encendido              |  | Rojo               | Intermitente  |                                                              |

| OBJETO                                                | ESTADO                                                                       | SIMBOLO GRAFICO | COLOR              | Intermitencia | COMENTARIO |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|
|                                                       |                                                                              |                 | Fondo de la imagen |               |            |
| <b>Personal en vías VS Pantitlán</b>                  |                                                                              |                 | Fondo de la imagen |               |            |
|                                                       | encendido                                                                    |                 | Rojo               | Intermitente  |            |
|                                                       | fallo apagado<br>indicador vía 2 o<br>encendido vía z                        |                 | Rojo               | Intermitente  |            |
|                                                       | fallo apagado<br>indicador vía z o<br>encendido vía 2                        |                 | Rojo               | Intermitente  |            |
| <b>Personal en vías para la interestacion PAN-PUE</b> | ambos indicadores<br>"Personal en vías"<br>apagados                          |                 | Fondo de la imagen |               |            |
|                                                       | falla encendido<br>indicador cdv 22 o<br>apagado vía 1 o<br>apagado cdv 42   |                 | rojo               | Intermitente  |            |
|                                                       | falla encendido<br>indicador cdv 42 o<br>apagado vía 1 o<br>apagado cdv 22   |                 | rojo               | Intermitente  |            |
|                                                       | falla encendido<br>indicador cdv 42 o<br>encendido cdv 22<br>o apagado vía 1 |                 | rojo               | Intermitente  |            |
|                                                       | falla encendido<br>indicador vía 1 o<br>apagado cdv 42 o<br>apagado cdv 22   |                 | rojo               | Intermitente  |            |

| OBJETO            | ESTADO                                                                       | SIMBOLO GRAFICO                                                                     | COLOR                            | Intermitencia | COMENTARIO                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | falla encendido<br>indicador vía 1 o<br>encendido cdv 22<br>o apagado cdv 42 |    | rojo                             | Intermitente  |                                                                                         |
|                   | falla encendido<br>indicador vía 1 o<br>encendido cdv 22<br>o apagado cdv 42 |    | rojo                             | Intermitente  |                                                                                         |
|                   | falla encendido<br>indicador vía 1 o<br>encendido cdv 42<br>apagado cdv 22   |    | rojo                             | Intermitente  |                                                                                         |
|                   | los tres<br>indicadores<br>"Personal en vías"<br>encendidos                  |    | rojo                             | Intermitente  |                                                                                         |
| Alarma DNB        | Aparición no<br>reconocida                                                   |  | Rojo                             | Intermitente  | Procedimiento P1                                                                        |
|                   | Activa y<br>reconocida                                                       |                                                                                     | Rojo                             |               |                                                                                         |
|                   | Inactiva                                                                     |  | Fondo de la<br>imagen            |               |                                                                                         |
| Número de<br>tren | Estado normal                                                                | "nn"                                                                                | Amarillo o<br>Verde o<br>Naranja |               | -Color configurado por el operador.<br>-Si el tren está sin numerar, s<br>presenta """" |
|                   | alarma DNB sin<br>reconocer                                                  | "nn"                                                                                | rojo                             | intermitente  |                                                                                         |
|                   | alarma DNB<br>reconocida                                                     | "nn"                                                                                | rojo                             |               | Permanece hasta llegar a la terminal                                                    |
|                   | tren en avería                                                               | "nn"                                                                                | azul                             |               | Permanece hasta declarar fin avería                                                     |
|                   | Circulación en<br>contrasentido                                              | "nn"                                                                                | color en curso                   | intermitente  |                                                                                         |

| OBJETO            | ESTADO                                    | SIMBOLO GRAFICO                                                                                                                                                                    | COLOR                                         | Intermitencia | COMENTARIO                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | alarma franqueamiento reconocida          | "nn"                                                                                                                                                                               | color en curso                                |               |                                                                                                                                                           |
|                   | alarma franqueamiento sin reconocer       | "nn"                                                                                                                                                                               | color en curso                                | intermitente  |                                                                                                                                                           |
|                   | Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST             | "nn"                                                                                                                                                                               | color en curso                                | Intermitente  |                                                                                                                                                           |
| Tablero de salida | Hora                                      | "hh:mm:ss"                                                                                                                                                                         | Blanco                                        |               |                                                                                                                                                           |
|                   | Marcha Tipo                               | X                                                                                                                                                                                  | Blanco                                        |               | X puede ser: A, B, C o D                                                                                                                                  |
| CDV               | Libre                                     |                                                                                                   | Negro                                         |               |                                                                                                                                                           |
|                   | libre con itinerario establecido          |                                                                                                   | Blanco                                        |               |                                                                                                                                                           |
|                   | Ocupado                                   |                                                                                                   | Rojo                                          |               |                                                                                                                                                           |
|                   | fuera de servicio ocupado                 |                                                                                                 | Azul                                          |               | Su ocupación perdura y no corresponde al paso normal de un tren                                                                                           |
|                   | fuera de servicio libre                   |                                                                                                 | Negro                                         |               | No se recibe la información de su ocupación durante su recorrido por un tren                                                                              |
|                   | alarma presión de neumático sin reconocer |                                                                                                 | Naranja                                       | intermitente  | Aplica al CDV que ocupa un tren con alarma DNB. Esta alarma "acompaña" al tren.<br><br>Se abandona este estado cuando se reconoce la alarma DNB del tren. |
|                   | falla comunicación                        |                                                                                                 | Violeta                                       |               |                                                                                                                                                           |
| Aguja             | posición Normal                           | (1) <br>(2)  | (1) Gris<br>(2) Color del CDV de aguja normal |               | Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren por la misma vía                                                                                    |

| OBJETO               | ESTADO             | SIMBOLO GRAFICO                                                                                                                                                                | COLOR                                            | Intermitencia | COMENTARIO                                                             |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|                      | posición Invertida | (1) <br>(2)  | (1) Color del CDV de aguja invertida<br>(2) Gris |               | Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren hacia otra vía   |
|                      | incoherente        |                                                                                               | Violeta                                          |               | Se reciben simultáneamente la posiciones "Izquierda" y "Derecha"       |
|                      | en movimiento      |                                                                                               | Gris                                             |               | Se reciben simultáneamente la posiciones "No Izquierda" y "No Derecha" |
| Señal de maniobra    | vía libre          |                                                                                               | verde                                            |               |                                                                        |
|                      | alto espaciamiento |                                                                                              | blanco                                           |               |                                                                        |
|                      | alto total         |                                                                                             | rojo                                             |               |                                                                        |
|                      | incoherente        |                                                                                             | Violeta                                          |               |                                                                        |
| Indicador SP         | encendido          |                                                                                             | amarillo                                         | intermitente  | Se muestra en la cabecera del andén de la vía de origen del SP         |
|                      | apagado            |                                                                                             | Fondo de la imagen                               |               |                                                                        |
| Señal fosa de visita | Libre              |                                                                                             | verde                                            |               |                                                                        |
|                      | Bloqueada          |                                                                                             | rojo                                             |               |                                                                        |

| OBJETO | ESTADO      | SIMBOLO<br>GRAFICO                                                                | COLOR   | Intermitenci<br>a | COMENTARIO |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|
|        | Incoherente |  | Violeta |                   |            |

## A-2 SÍMBOLOS TRACCIÓN

| OBJETO                       | ESTADO                                     | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                           | Intermitencia | COMENTARIO                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación SR              | Ausencia                                   |    | Verde                           |               |                                                                        |
|                              | Presencia                                  |    | Ambar                           |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                               |    | Violeta                         |               |                                                                        |
| Barra Presencia tensión 750V | Presencia                                  |    | Negro                           |               |                                                                        |
|                              | Ausencia                                   |   | Rojo                            |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                               |  | violeta                         | Intermitente  | Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide |
| Estado del CUFS              | fuera de servicio<br>(condición CU activa) |  | fondo imagen                    |               | Procedimiento P0                                                       |
|                              | en servicio<br>(condición CU inhibida)     |  | -fondo rojo<br>-texto blanco    |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                               |  | -fondo violeta<br>-texto blanco |               |                                                                        |
| Estado del CU                | cerrado                                    |  | fondo imagen                    |               | Procedimiento P2                                                       |
|                              | abierto                                    |  | -fondo rojo<br>-texto blanco    |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                               |  | -fondo rosa<br>-texto blanco    |               |                                                                        |
| Estado del RM                | cerrado                                    |  | fondo imagen                    |               | Procedimiento P2                                                       |

| OBJETO                  | ESTADO            | SIMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                           | Intermitencia | COMENTARIO |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
|                         | Abierto           |    | -fondo rojo<br>-texto blanco    |               |            |
|                         | Incoherencia      |    | -fondo violeta<br>-texto blanco |               |            |
| Estado Consignado       | DMT no consignado | Sin simbolo                                                                         | Fondo de la imagen              |               |            |
|                         | DMT consignado    |    | -fondo rojo<br>-texto blanco    |               |            |
| Estado CT, DMT, IVE     | cerrado           |    | Naranja a la izquierda          |               |            |
|                         | abierto           |    | verde a la derecha              |               |            |
|                         | Incoherencia      |    | Violeta                         |               |            |
| Estado IVS, CS, SIT     | Cerrado           |   | Naranja arriba                  |               |            |
|                         | abierto           |  | Verde abajo                     |               |            |
|                         | incoherencia      |  |                                 |               |            |
| Autorizacion cierre DMT | autorizado        |  | Verde                           |               |            |
|                         | No autorizado     |  | Rojo                            |               |            |
| Estado del CTP          | CTP V1 cerrado    |  | -fondo negro<br>-texto blanco   |               |            |
|                         | CTP V2 cerrado    |  | -fondo negro<br>-texto blanco   |               |            |
|                         | CTP V1 abierto    |  | -fondo azul<br>-texto blanco    |               |            |
|                         | CTP V2 abierto    |  | -fondo azul                     |               |            |

| OBJETO     | ESTADO              | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                   | COLOR                           | Intermitencia | COMENTARIO |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
|            |                     |                                                                                   | -texto blanco                   |               |            |
|            | incoherencia        |  | -fondo violeta<br>-texto blanco |               |            |
|            | incoherencia        |  | -fondo violeta<br>-texto blanco |               |            |
| Alarma CTP | Alarma CTP inactiva |  | -fondo negro<br>-texto blanco   |               |            |
|            | Alarma CTP activa   |  | -fondo rojo<br>-texto blanco    |               |            |

## A-3 SÍMBOLOS DIVERSOS

| OBJETO                            | ESTADO | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                                | Intermitencia | COMENTARIO       |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Alarma<br>TT<br>(teletransmisión) | Normal |  | fondo imagen                         |               | Procedimiento P1 |
|                                   | Alarma |  | -fondo rojo<br>-texto blanco         |               |                  |
| Hora                              | Normal | HH:MM:SS                                                                            | -fondo de la imagen<br>-texto blanco |               |                  |

#### 4. GLOSARIO

| Sigla | Significado                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| A     | Abrir o Abierto                                                    |
| AM    | Aguja Manual                                                       |
| C     | Cierre o Cerrado                                                   |
| CDV   | Circuito de vía; elemento básico de detección de presencia de tren |
| CT    | Contactor de terminal                                              |
| CU    | Corte de urgencia                                                  |
| CUFS  | Corte de urgencia fuera de servicio                                |
| DBO   | Despacho bajo orden                                                |
| DNB   | Detector de Neumático Bajo                                         |
| FSO   | Fuera de servicio ocupado                                          |
| FSL   | Fuera de servicio libre                                            |
| FST   | Fuera de servicio teletransmisión                                  |
| IVE   | Interruptor vía de enlace                                          |
| IVS   | Interruptor de vías secundarias                                    |
| ML    | Mando local                                                        |
| MT    | Marcha tipo                                                        |
| NT    | Número de tren                                                     |
| PCC   | Puesto Central de Control                                          |
| PT    | Presencia tensión                                                  |
| SP    | Servicio provisional                                               |
| SR    | Subestación de rectificación                                       |
| TCO   | Tablero de control óptico                                          |
| TCs   | Telecontroles                                                      |
| TMs   | Telemandos                                                         |
| TT    | Alarma teletransmisión                                             |

5-12-05

28-

28